

딥러닝 기반 청각장애인의 직업생활 보조를 위한 스마트 Hub용 소프트웨어 개발

하옥균*, 김도균⁰, 이준영*, 정우혁*, 김용진*, 강현수*

*경운대학교 소프트웨어학부,

⁰경운대학교 소프트웨어학부

e-mail: okha@ikw.ac.kr*, 201905060@ikw.ac.kr⁰, {dlwnsdud1206, jwh21680, qhflfkeh5050}@naver.com*

Development of a Deep Learning-Based Smart Hub Software for Assisting the Occupational Life of Hearing-Impaired Individuals

Ok-Kyoon Ha*, Do-kyun Kim⁰, Jun-Yeong Lee*, Uh-Hyeok Jeong*, Yong-jin Kim*, Hyeon-su Kang*

*School of Software, Kyungwoon University,

⁰School of Software, Kyungwoon University

● 요약 ●

본 논문은 청각장애인의 직업생활을 보조하기 위한 딥러닝 기반 스마트 Hub용 소프트웨어 개발에 대해 다룬다. 제안하는 소프트웨어는 딥러닝 영상인식 기술과 소리 분류 딥러닝을 활용하여 청각장애인이 작업 환경에서 발생할 수 있는 위험 상황을 실시간으로 감지하고 시각적으로 전달하는 시스템을 개발한다. 본 연구의 결과는 청각장애인의 안전을 강화하고 직업 선택의 다양성을 확대할 수 있는 시스템에 활용할 수 있다.

키워드: 딥러닝(Deep learning), 청각장애인(Hearing impaired), 스마트 Hub(Smart Hub)

I. Introduction

현대 사회에서 청각장애인은 직업 생활에서 다양한 어려움을 겪고 있다. 특히, 작업 환경에서 발생하는 소리를 인지하지 못해 청각장애인의 경우 안전사고의 위험에 노출되어 있다[1]. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 딥러닝 기술을 활용하여 청각장애인이 작업 환경에서 발생하는 소리와 영상을 실시간으로 분석하고, 위험 상황을 시각적으로 전달하는 시스템을 개발한다. 본 시스템은 스마트 Hub를 중심으로 작동하며, 작업 환경에서 발생하는 소리와 영상을 실시간으로 분석하여 시각적 신호로 변환하는 것을 목표로 한다.

본 연구는 딥러닝을 활용한 영상 및 소리 인식 기술을 통해 보다 정교하고 신속한 위험 상황 인지를 가능하게 한다. 딥러닝 기반의 실시간 객체 인식 기술을 적용하여 빠르고 정확한 객체 인식을 가능하게 하고, 다양한 소리 패턴을 효과적으로 분류할 수 있다. 본 연구에서는 YOLO [2] 기반의 객체 인식 기술과 CNN[3] 기반의 청각 식별 기술을 적용하며, 이 두 가지 딥러닝 모델을 결합하여 청각장애인의 직업 생활을 지원하는 시스템을 개발한다.

II. Preliminaries

기존 연구들은 청각장애인을 위한 다양한 기술적 접근 방식을 시도하고 있다. 소리를 시각적 신호로 변환하거나 진동으로 전달하는 방법이 주로 사용되고 있으나, 이러한 방식은 위험 상황을 즉각적으로 인지하는 데 한계가 있다. 또한, 보청기는 경미한 청각장애를 가진 사람들에게는 효과적일 수 있지만, 청각장애의 정도가 심한 경우에는 소리의 명확성과 주변 소음의 차단에는 한계가 있어 도움을 주기 어렵다.

III. The Proposed Scheme

1. System architecture

본 시스템은 스마트 Hub에서 소리와 영상 정보를 실시간으로 획득하고, 딥러닝 모델을 통해 분석한 후 위험 상황을 시각적으로 전달하는 구조로 이루어져 있다. 시스템 구성은 Fig. 1과 같다.

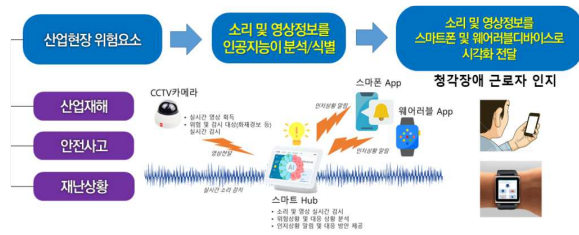


Fig. 1. System Architecture

입력 장치: 마이크와 카메라를 사용하여 작업 환경에서 발생하는 소리와 영상을 실시간으로 수집한다.

처리 장치: 수집된 데이터를 딥러닝 모델을 통해 분석한다. 소리 데이터는 CNN을 사용하여 분류하고, 영상 데이터는 YOLO를 사용하여 객체를 인식한다.

출력 장치: 분석된 결과를 시각적 신호로 변환하여 사용자에게 전달한다. 디스플레이 장치와 외부 단말기 등이 사용된다.

2. Sound recognition model

소리 분류에는 CNN 모델을 사용하였다. 소리 데이터를 2초 단위로 분할하고, 각 분할된 소리 데이터에서 멜 스펙트로그램과 MFCC를 추출하여 CNN 모델에 입력하였다. 이러한 방식으로 학습된 CNN 모델은 테스트 데이터 셋을 이용한 테스트에서 약 95%의 정확도를 보였다. 그러나 혹시 모를 오류에 대비하여 감지한 위험 소리에 대해 연속적인 결과가 나올 때만 해당 위험소리가 맞다고 판단하는 방식을 채택하였다.

3. Image recognition model

영상 인식에는 YOLOv8 모델을 사용하였다. YOLOv8은 실시간 객체 인식에 최적화된 모델로, 높은 정확도와 속도를 보인다. 이 모델은 작업 환경에서 발생할 수 있는 다양한 위험 인자, 예를 들어 자동차, 트럭 등의 움직임을 벡터화하여 예상 진행 경로를 나타내고, 이 경로 위에 사용자 또는 사람이 있을 경우 위험상황으로 인지한다.

4. Hardware Configuration

본 시스템을 위한 Hub는 VIM4를 사용하여 제작되었다. VIM4는 저전력 고성능 SoC(System on Chip)로, 딥러닝 모델의 실시간 처리에 적합하며, 안정적인 시스템 운영을 보장하기 때문에 본 시스템을 위한 스마트 Hub의 기능을 효과적으로 구현할 수 있다.

IV. Development Results

개발된 시스템은 YOLOv8을 사용한 객체 인식과 CNN을 사용한 소리 분류를 통합하여 실시간으로 오디오-비주얼 데이터를 분석하고, 감지된 위험 상황에 대한 즉각적인 시각적 경고를 제공하도록 구현하였다.

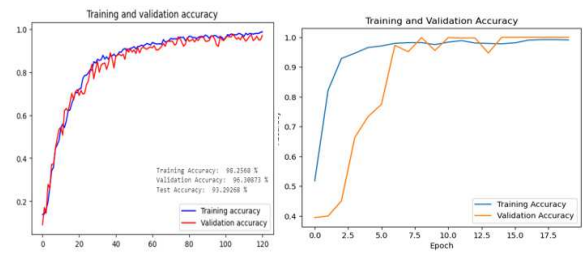


Fig. 2. Model learning results (left) video, (right) sound

두 모델의 학습 결과는 Fig. 2와 같으며, 위험 상황 식별을 위한 비디오 모델의 경우 정확도 93.29%, 주변 소리 식별을 위한 오디오 모델의 경우 정확도 96.64%를 보였다. 따라서, 다양한 산업 환경에서 발생할 수 있는 잠재적 위험 요소를 인식하고, 다양한 소리를 분류하여 위험 소리와 일상 소음을 구분하도록 학습되었음을 보인다.

V. Conclusions

본 논문에서는 청각장애인의 직업생활을 지원하기 위한 스마트 Hub용 소프트웨어의 개발 결과를 제시하였다. 딥러닝 기반의 YOLOv8과 CNN 기술을 활용하여 실시간으로 소리와 영상을 분석하고, 위험 상황을 감지하여 시각적 정보를 제공함으로써 청각장애인의 작업 환경에서의 안전성을 높였다. 개발된 기술은 다양한 산업 분야에서 성공적으로 적용되었으며, 청각장애인의 직업 선택의 폭을 넓히고, 산업 재해를 줄이며, 장애인의 사회적 소외를 방지하는 데 기여할 수 있다.

REFERENCES

- [1] Ministry of Health and Welfare 'Status of Registered Disabled Persons in 2021', 2022.
- [2] You Only Look Once (YOLO) v8 : Bochkovskiy, A., Wang, C., Liao, H. M. "YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection," arXiv preprint arXiv:2004.10934, 2020.
- [3] Convolutional Neural Network (CNN) : "Visualizing and Understanding Convolutional Networks" (M. Zeiler, R. Fergus, 2014)